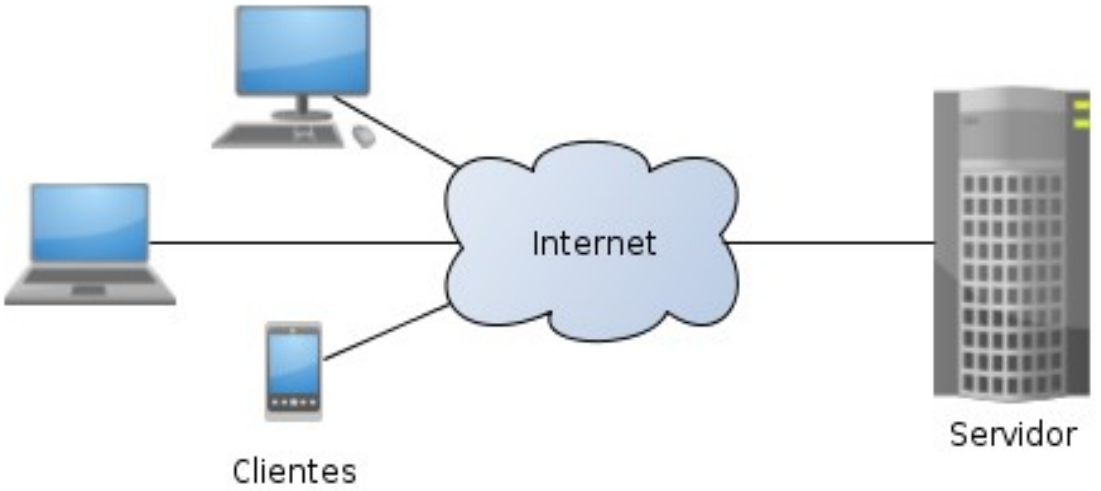
Insper

Cybersegurança em Nuvem

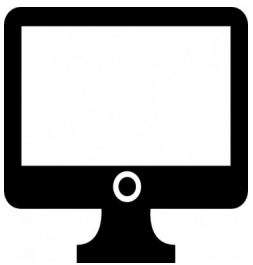
Arquitetura Internet e Modelos Cloud

Arquitetura Cliente-Servidor



Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_cliente%E2%80%93servidor

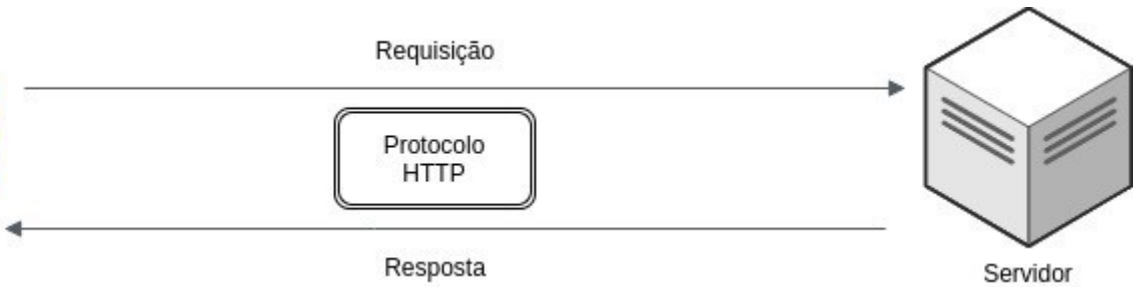
Aplicações e protocolos



Cliente



Aplicação cliente





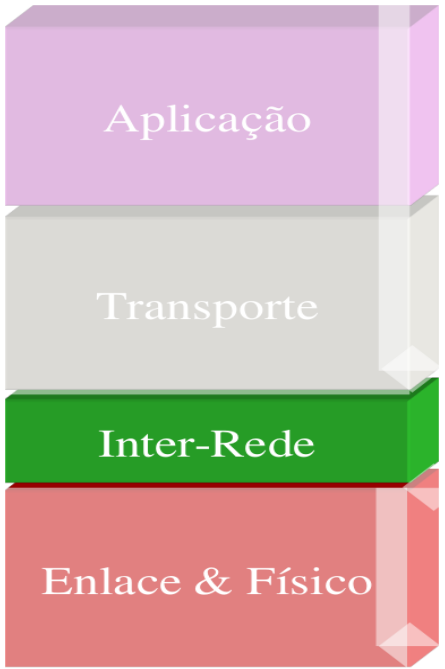
Aplicação servidor

Modelo TCP/IP



Imagem: https://www.questoesgratis.com

Ameaças camada de Rede



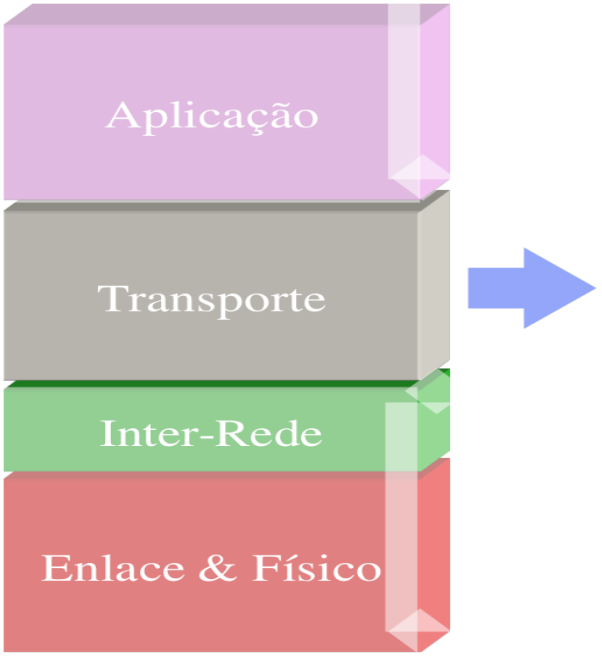
Funções do nível de Redes

Rotear dados através de várias redes até o destino final

Algumas Ameaças

- Vulnerabilidades em roteadores
  - Administradores usam senha de administração default do fabricante
  - Bugs no software permitem "buffer overflow"
- Firewalls mal configurados
- IP – Internet Protocol
  - IPv4 não oferece confidencialidade
  - Pacotes podem ser lidos na rede pública ou no ISP
  - Ataques spoofed (source IP falso)
  - DoS (ex: ping da morte)
- Vulnerabilidades no BGP, OSPF

Ameaças camada Transporte



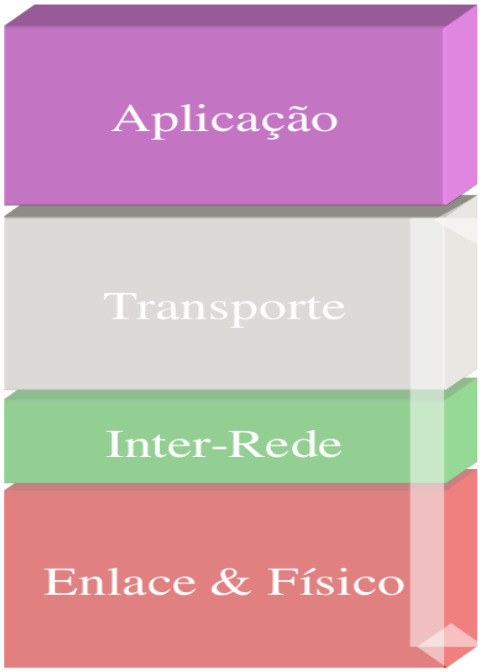
Funções do nível de Transporte

Prover controle de fluxo, sequenciamento de pacotes, controle de congestionamento e retransmissão de pacotes perdidos pela camada de rede (TCP)

Algumas Ameaças

- Aplicações TCP, UDP são alvo de "port scan"
  - Port scan permite "mapeamento da rede"
  - Porta aberta = serviço rodando
- Negação de Serviço (Dos)
  - SYN flood
  - TCP session hijacking
  - "man-in-the-middle attack" (MITM)
  - LAND/La tierra
  - Ping da morte
  - Nuke
  - ...

Ameaças camada de Aplicação



Modelo TCP/IP

Funções do nível de Aplicação

Protocolos de alto nível e aplicações

Algumas Ameaças

- Plugins para Browsers (ActiveX, Applets Java)
- Senhas enviadas sem criptografia
- Vírus, Worms, Trojans
  - Vírus são programas malignos que se replicam
  - Trojan horse → programa maligno disfarçado de benigno
  - Worms são vírus auto-replicáveis
- Bugs de software → vulnerabilidade
  - Muitos serviços rodam com privilégios
  - Vulnerabilidades em SNMP, SSH, FTP, ...
  - Boa especificação, falhas na implementação
- Falha na configuração de serviços (FTP, HTTP, ...)
  - Boa especificação, boa implementação, falhas de configuração

Segurança da Informação

É a proteção da informação de vários tipos de ameaças, no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização.

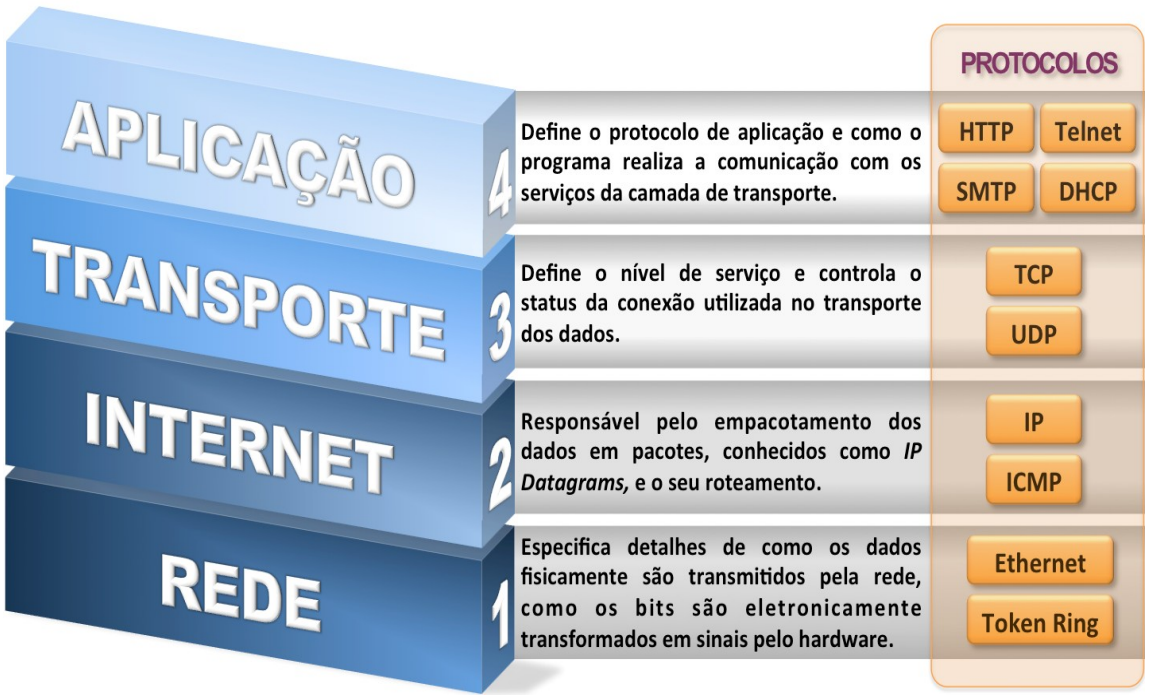
Segurança da Informação

CONFIDENCIALIDADE – Apenas as pessoas previamente Autorizadas podem acessar a informação

INTEGRIDADE – Garantir que a informação mantenha Todas as características originais estabelecidas pelo Proprietário da informação.

DISPONIBILIDADE – A informação deverá estar disponível Sempre que o usuário precisar acessá-la.

Pergunta



Pesquise quais Tecnologias e/ou serviços poderiam ser implementados em uma infraestrutura Cloud em cada uma das camadas?

Riscos inerentes dos modelos de serviços na Nuvem

MODELO DE SERVIÇO	Infrastructure as a Service (IaaS)	Platform as a Service (PaaS)	Software as a Service (SaaS)
CARACTERISTICA DE RISCO	Neste modelo de serviço o consumidor não administra ou controla a infraestrutura da nuvem subjacente, mas tem controle sobre os sistemas operacionais, armazenamento de aplicativos implantados, e os componentes de rede selecionados.	Neste modelo de serviço o consumidor não administra ou controla os recursos de infraestrutura da nuvem subjacente, tais como componente de rede, servidores, sistemas operacionais, ou armazenamento. Porém o consumidor tem controle sobre os aplicativos utilizados na hospedagem de aplicativos e nas configurações de ambientes.	Neste modelo de serviço o consumidor não administra ou controla a infraestrutura subjacente da nuvem. O que inclui componentes de rede, servidores, sistemas operacionais, armazenamento ou capacidade de aplicação individual. A possível exceção relaciona-se a algumas configurações específicas do usuário e de algumas configuração de aplicativos.
RISCO	**Médio**	**Alto**	**Muito Alto**

Em se tratando de Nuvem

O que não é novo?

Phishing, senha, malware, ataque de negação de serviço, tempo de inatividade, entre outros.....

O que há de novo?

- Mudança nos limites de confiança
- Impacto do uso de
  - Público vs. nuvem privada
  - IaaS vs. PaaS vs. SaaS
- Divisão de responsabilidades entre cliente e Cloud Service Provider (CSP)